

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جملا ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن



اللفاء التامة

توازن جسم صلب خاضع لعدة قوى

الوحدة التعليمية

يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية.
يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

مربيات اللفاء

يطبق شرط توازن جسم خاضع لقوى غير متوازية .
يحدد القوى المطبقة على جسم صلب في حالة توازن ويمثلها بأشعة .
يستنتج خصائص قوة (المنحى، الجهة، الشدة) بمعرفة خصائص القوى الأخرى المطبقة على الجسم عند التوازن
يوظف مفهوم محصلة قوتين
يعين بيانيا (هندسيا) محصلة قوتين
يحدد بيانيا قيمة محصلة قوتين
يحلل شعاع قوة الى مركبتين على محوريين اختياريين

الاهرات التعليمية

أنشطة تجريبية يتناول فيها تأثير مجموعة من القوى على جسم صلب تؤدي الى حالة التوازن في الحالتين
جسم صلب خاضع لقوتين والتوصل الى شرطي التوازن
استغلال نتائج الوضعيات السابقة لأدراج مفهوم محصلة قوتين ومركبتي شعاع القوة
تقديم وضعيات توازن للتدرب على تركيب القوى وتحليل القوة بيانيا

خصائص الراضعية

العبارات المطلوب خطيها: التمييز بين الجملة الميكانيكية المعنية بالدراسة والوسط الخارجي.
التمييز بين أنواع الأفعال الميكانيكية وكيفية تمثيلها باختيار سلم رسم مناسب والطريقة الصحيحة لذلك
التمييز بين الفعل ورد الفعل والعلاقة بينهما.

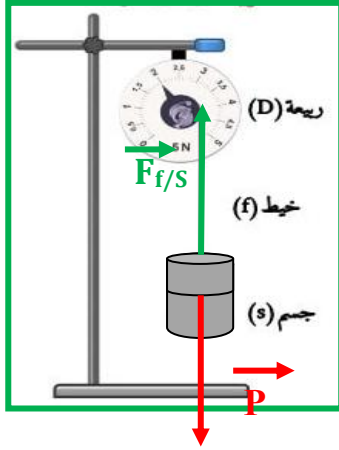
المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ، الإنترنت.

سير الوضعية التعليمية

السندات التعليمية المستعملة: جسم صلب، جهاز الربيع

توازن جسم صلب خاضع لقوتين

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل												
يجيبون عن الأسئلة المطروحة	المقاربة الأولية للقوة، الثقل.	المكتسبات												
يقدمون فرضياتهم	كيف يحافظ رياضيو المشي على الحبل على توازنهم؟	القبليّة:												
يقومون بالنشاط	نشاط: حقق النشاط التجريبي الموضح في الشكل	الوضعية												
يسجلون الملاحظات	كتلة الجسم (S) $m=200g$ والجاذبية الأرضية: $g=10N/Kg$	الخرئية:												
يساهمون في إرساء الموارد	حدد القوى المطبقة على الجسم (S) ثم حدد خصائصها (مميزاتها) حسب الجدول؟	1) شرط التوازن:												
	<table><tr><th>الشدة</th><th>الجهة</th><th>الحامل</th><th>نقطة التأثير(المبدأ)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>$\rightarrow$ القوة F_1</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>$\rightarrow$ القوة F_2</td></tr></table>	الشدة	الجهة	الحامل	نقطة التأثير(المبدأ)				$\rightarrow$ القوة F_1				$\rightarrow$ القوة F_2	
الشدة	الجهة	الحامل	نقطة التأثير(المبدأ)											
			$\rightarrow$ القوة F_1											
			$\rightarrow$ القوة F_2											
	1Cm $\rightarrow$ 2N مثل أشعة هذه القوى باستعمال السلم:													
	قارن بين مميزات القوى المطبقة على (S)؟													
	ماهي شروط توازن جسم صلب خاضع لقوتين؟													
يحاولون الحل اعتمادا على ماتعلموه	تقويم 2: سحب نبيل صندوقا (S) بقوة أفقية قيمتها 20N ثم أثر عليه فريد بقوة ثنائية جعلت الصندوق ساكنا. 1- ماهي قيمة القوة التي أثر بها فريد على الصندوق 2- ماهي جهة قوة فريد بالنسبة لجهة قوة نبيل؟ 3- مثل القوتين بشعاعين (سلم الرسم 5N $\rightarrow$ 1 Cm) تقويم 1: عمر يلعب رياضة المشي على الحبل (C) كتلته $m=75Kg$. 1/ حدد القوى المؤثرة على عمر عند ممارسته لهذه الرياضة. 2/ إذا علمت أن عمر في حالة توازن حدد في جدول خصائص كل قوة. 3/ مثل هذه القوى باستعمال سلم: 250N $\rightarrow$ 1Cm 4/ فجأة فقد عمر توازنه فسقط على الأرض حدد القوى المؤثرة عليه عند السقوط. تعطى: $g=10N/Kg$	تقويم الموارد												



الوضعية الجزئية: كيف يحافظ رياضيو المشي على الحبل على توازنهم؟

I شرط التوازن:

نشاط: نحقق النشاط التجريبي الموضح في الشكل كتلة الجسم (S) $m=200g$ والجاذبية الأرضية:

$$g=10N/Kg$$

القوى المطبقة على الجسم (S) هي:

قوة تلامسية:

$\vec{F}_{f/S}$: القوة المطبقة من طرف الخيط على الجسم (S).

قوى بعيدة:

$\vec{P}$: ثقل الجسم (S) القوة المطبقة من طرف الأرض على الجسم (S).

إذن الجسم (S) خاضع لقوتين: $\vec{F}_{f/S}$ و $\vec{P}$.

تحديد خصائص (مميزات) القوى المطبقة على الجسم (S):

الشدة	الجهة	الحامل	نقطة التأثير (المبدأ)	
تشير الربيعية إلى: 2N إذا: $F_{f/S}=2N$	من الأسفل إلى الأعلى	شاقولي (الخط المار على نقطة التأثير)	نقطة التلامس بين الخيط (f) والجسم (S)	القوة $\vec{F}_{f/S}$
$P=m \cdot g$ $m=200g=0.2kg$ $P=0.2 \cdot 10$ $P=2N$	من الأعلى إلى الأسفل		مركز ثقل الجسم (S)	القوة $\vec{P}$

تمثيل أشعة القوى المطبقة على الجسم (S):

نجد أن طول الشعاعين هو: 2Cm



باستعمال سلم الرسم:

من خلال الجدول السابق نجد أن: $\vec{P}$ و $\vec{F}_{f/S}$

الجسم (S) في حالة توازن (سكون)

لهما نفس الحامل والشدة
متعاكسين في الاتجاه

يكون الجسم (S) الخاضع إلى قوتين $\vec{F}_1$ و $\vec{F}_2$ في حالة توازن (حالة سكون) إذا تحقق شرطا التوازن وهما:

1) القوتان لهما نفس الحامل والشدة.

2) القوتان لهما جهتين متعاكسين.

$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 = \vec{0}$$

نعتبر رياضيا عن هذين الشرطين بالعلاقة:

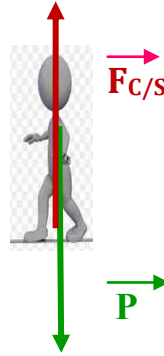
النتيجة

حل التقويم: (1)

1/ القوى المؤثرة على عمر (S) هي: قوة الثقل $\vec{P}$ (بعدي) وقوة الحبل $\vec{F}_{C/S}$ (تلامسي)

2	نقطة التأثير (المبدأ)	الحامل	الجهة	الشدة
$\vec{F}_{C/S}$ القوة	منتصف سطح التلامس	شاقولي المار على نقطة التأثير	من الأسفل إلى الأعلى	بما أن عمر في حالة توازن فإن $P = F_{C/S}$ <u>حساب الثقل:</u> $P = m \cdot g = 75 \cdot 10 = 750 \text{ N}$ إذا: $P = F_{C/S} = 750 \text{ N}$
القوة $\vec{P}$	مركز الثقل (G)		من الأعلى إلى الأسفل	

4/ القوى المؤثرة على عمر عند السقوط هي: قوة الثقل $\vec{P}$



3/ لتمثيلهما نختار سلم رسم مناسب
1cm $\longrightarrow$ 250N
نجد طول الشعاعين هو: 3cm

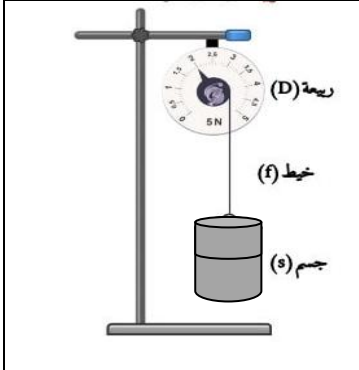
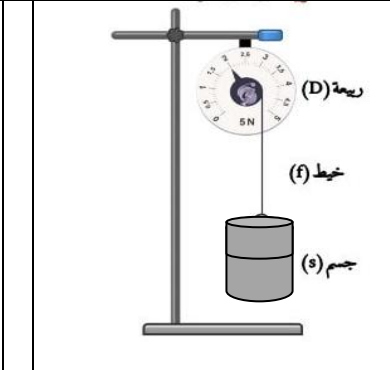
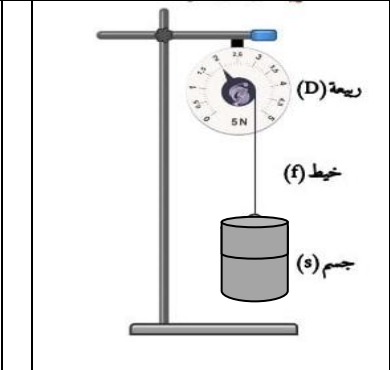
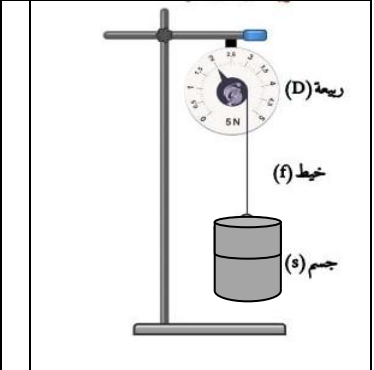
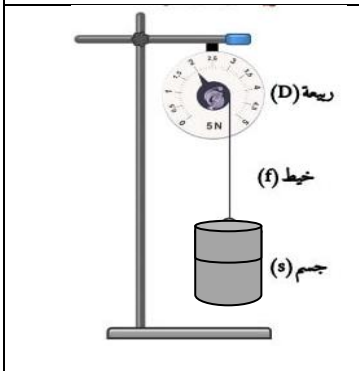
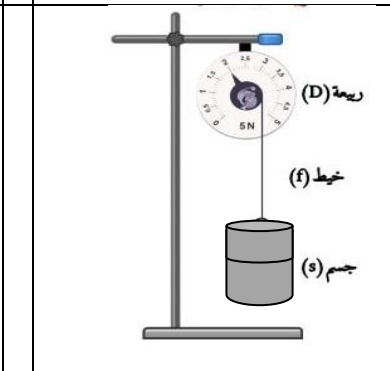
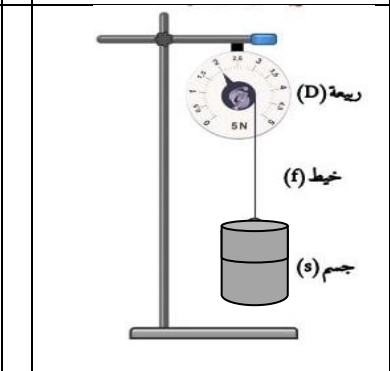
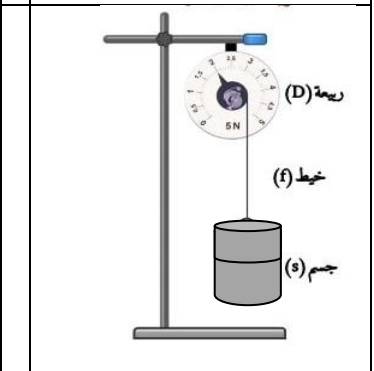
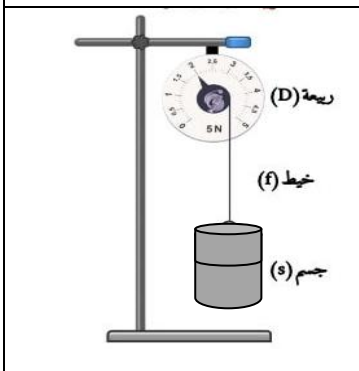
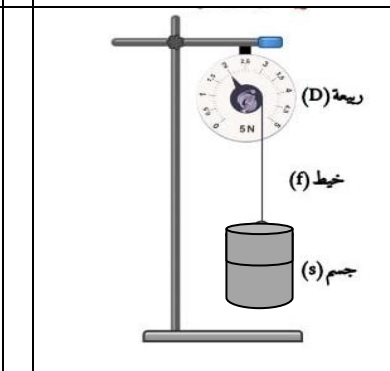
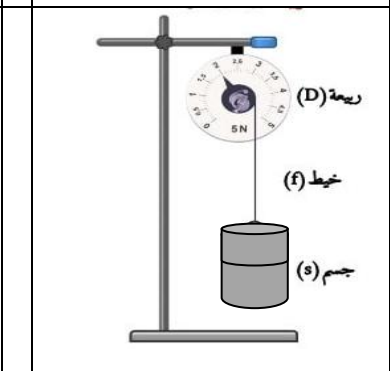
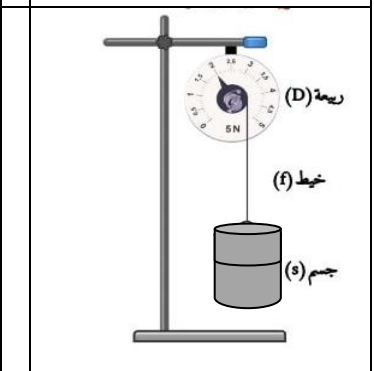
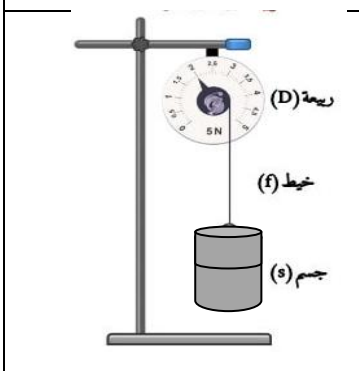
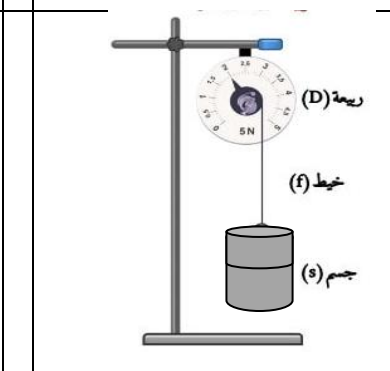
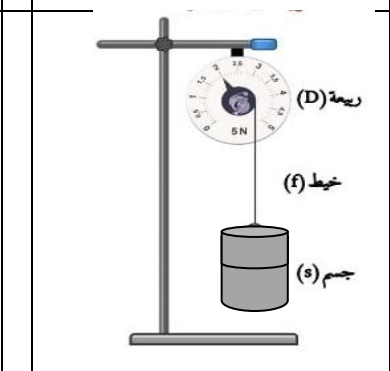
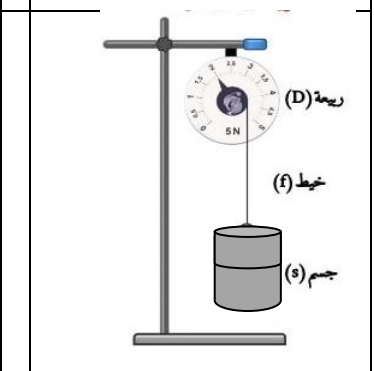
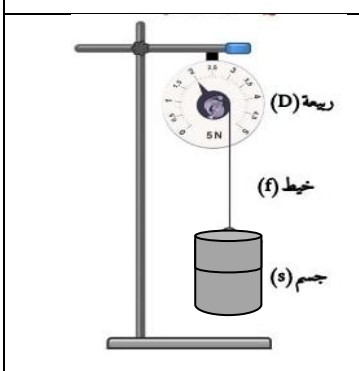
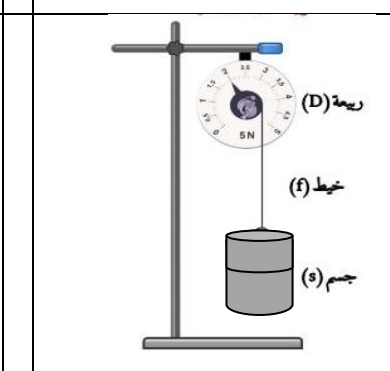
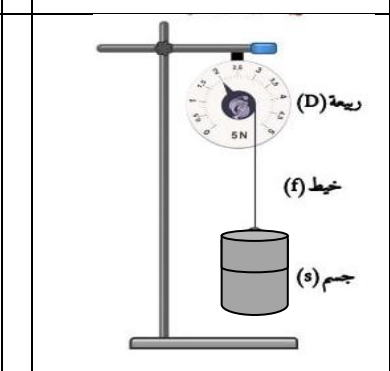
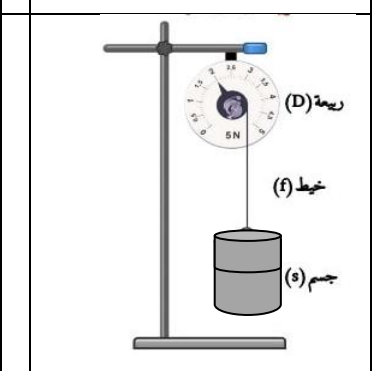
حل التقويم (2):

1/ قيمة القوة التي أثربها فريد على الصندوق هي: 20N أي مساوية لقيمة القوة التي يؤثر بها نبيل على الصندوق (من شروط توازن جسم صلب خاضع لقوتين)

2/ جهة قوة نبيل معاكسة لجهة قوة فريد.

3/ باستعمال سلم الرسم نجد طول كل شعاع هو: 4cm



[illegible]

